原癌基因 & 抑癌基因 ★☆☆（0~2 题）

原癌基因

正常存在、高度保守
正性调控（促进细胞增殖 / 生长 / 分化）
分布广泛（在最简单的真核生物单细胞酵母至人类的正常细胞都存在）（2007、2010）

某些病毒如逆转录病毒携带病毒癌基因

活化为癌基因
“元神启动、放傀儡、换位、变其他英雄”
（2013）

- ①获得启动子（起始转录）或增强子（增强启动子的效率）
- ②染色体易位：原癌基因转位至强的启动子或增强子附近（Burkitt 淋巴瘤）；产生新的融合基因（CML）
- ③基因扩增：小细胞肺癌 MYC 扩增、乳腺癌 HER2 扩增
- ④基因突变（点突变最常见）：大肠癌、膀胱癌 RAS 突变

原癌基因产物（2004、2007、2008、2010、2011、2014、2015、2023、2024）	
生长因子（肽或蛋白质等）	SIS/PDGF、INT-2/FGF“姐妹上网”
跨膜生长因子受体	EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2、FMS、KIT、TRK“福尔摩斯跨国杀她三个前女友”
细胞内信号转导分子	胞质或核内酪氨酸激酶（SRC、ABL 等），MAPK 通路重要分子（RAS、RAF 等）
转录因子	FOS、JUN、MYC“狐狸精转变成了母夜叉”
细胞周期调节蛋白	CYCLIN D

抑癌基因

失活机制
“甲尸变”

- ①启动子区 CpG 岛甲基化“夹紧”
- ②杂合性丢失（如 RB）
- ③基因突变（如 P53）

P16、P21、P53、APC、PTEN、VHL、WT、NF、DCC、BRCA、RB 等
（2007、2010、2012、2024、2025）

“有 P 的多数是抑癌基因，但 PDGF 为原癌基因
有 R 的多数是原癌基因，但 RB、BRCA 为抑癌基因”

突变最广泛 -P53“基因组卫士”
编码产物是转录因子
（2016、2026）

- ①阻止细胞通过 G1/S 期检查点（使细胞停滞在 G1 期）
- ②促进 DNA 损伤修复
- ③诱导细胞凋亡或老化

最早发现 -RB —— 高磷酸化 RB（失活）不能和转录因子 E2F 结合→细胞能通过 G1/S 期检查点

双特异磷酸酶活性 -PTEN —— 水解 PIP3 →抑制 PI3K/AKT 信号通路